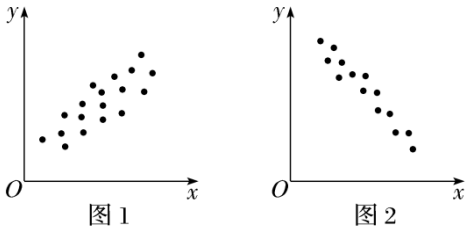
双休检测 21

（时间：60 分钟，满分：85 分）

一、单项选择题（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1.（2026·辽宁丹东期中）对两组数据进行统计后得到如图所示的散点图，下列结论不正确的是（　　）



A. 图 1、图 2 两组数据都具有线性相关关系

B. 图 1 数据正相关，图 2 数据负相关

C. 图 1 样本相关系数 r_1 小于图 2 样本相关系数 r_2

D. 图 1 样本相关系数和图 2 样本相关系数之和小于 0

解析：C　对于 A，因为散点图都呈直线型，所以图 1、图 2 两组数据都具有线性相关关系，A 正确；对于 B，图 1 散点从左至右呈上升趋势，所以数据正相关，图 2 散点从左至右呈下降趋势，所以数据负相关，故 B 正确；对于 C，图 1 正相关，图 2 负相关，所以 C 不正确；对于 D，因为图 2 相关程度更强，所以 D 正确. 故选 C.

2.（2026·海南文昌模拟）数据 5. 2，7. 1，8. 1，8. 3，8. 5，8. 6，8. 8，9. 1 的第 75 百分位数为（　　）

A. 8. 5　　B. 8. 6

C. 8. 7　　D. 8. 8

解析：C　因为 8×75%＝6，所以这组数据的第 75 百分位数为从小到大排列的第 6、7 两个数的平均数，即$\frac{8.6+8.8}{2}$＝8. 7，故选 C.

3.（2025·河北邢台期末）某校有男生 860 人，女生 640 人，现按性别采用分层随机抽样的方法从该校学生中抽取 75 人进行调查，则男生被抽取的人数是（　　）

A. 22　　B. 32

C. 43　　D. 53

解析：C　设男生被抽取的人数是 x，由已知可得$\frac{x}{860}=\frac{75}{860+640}$，解得，$x$＝43. 故选 C.

4. 在研究“温度是否影响庄稼生长”时，对实验数据利用 2×2 列联表进行独立性检验，计算得实验数据的统计量 χ^2 的值为 α. 已知 $P(\chi^2\geqslant 3.841)\approx 0.05$，则（　　）

A. α 的值小于 3. 841，就有 95%的把握认为“温度会影响庄稼生长”

B. α 的值大于 3. 841，就有 95%的把握认为“温度会影响庄稼生长”

C. α 的值越大，说明实验数据的观测值与预测值的总体偏差越小

D. α 的值越小，说明实验数据的观测值与预测值的总体偏差越大

解析：B　因为 $P(\chi^2\geqslant 3.841)\approx 0.05$，则 α 的值大于 3. 841，就有 95%的把握认为“温度会影响庄稼生长”，A 选项错误，B 选项正确；α 的值的大小不能说明实验数据的观测值与预测值的总体偏差，C、D 选项错误. 故选 B.

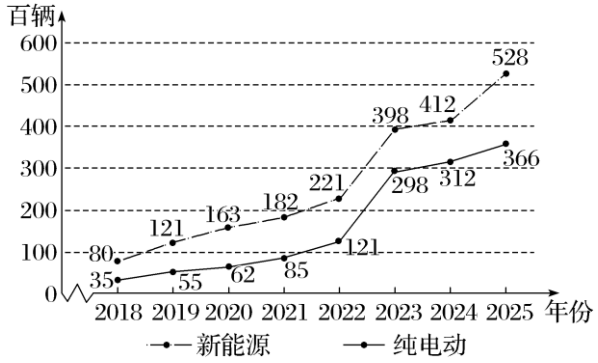
5.（2026·福建泉州模拟）从一个含有 N 个个体的总体中抽取一容量为 n 的样本，当选取抽签法、随机数法和分层随机抽样三种不同方法时，总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1，p_2，p_3，三者关系可能是（　　）

A. $p_1=p_2<p_3$　　B. $p_1=p_2=p_3$

C. $p_1=p_3<p_2$　　D. $p_2=p_3<p_1$

解析：B　因为在抽签法抽样、随机数法抽样和分层随机抽样中，每个个体被抽中的概率均为$\frac{n}{N}$，所以 $p_1=p_2=p_3$. 故选 B.

6.（2026·湖北武汉模拟）某地统计了辖区内从 2018 年至 2025 年这 8 年的新能源汽车和纯电动汽车的销量（单位：百辆），得到如下折线图：



现对 2022 年至 2025 年这 4 年的数据进行分析，设新能源汽车的销量数据和纯电动汽车的销量数据的方差分别为s_1^2和s_2^2，新能源汽车的销量数据和纯电动汽车的销量数据的年平均增长率分别为 p_1 和 p_2，则（　　）

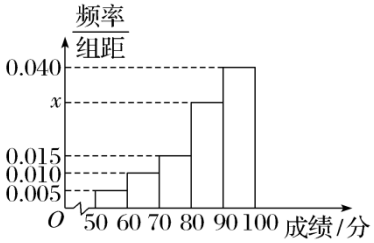
A. $s_1^2<s_2^2$，$p_1<p_2$　　B. $s_1^2>s_2^2$，$p_1<p_2$

C. $s_1^2<s_2^2$，$p_1>p_2$　　D. $s_1^2>s_2^2$，$p_1>p_2$

解析：B　2022 年至 2025 年这 4 年新能源汽车的销量数据为 221，398，412，528，平均数为$\frac{1}{4}$×（221＋398＋412＋528）＝389.75，所以$s_1^2=\frac{1}{4}$×[（221－389.75）^{2}＋（398－389.75）^{2}＋（412－389.75）^{2}＋（528－389.75）^{2}]＝$\frac{1}{4}$×[28 476.562 5＋68.062 5＋495.062 5＋19 113.062 5]＝12 038.187 5，2022 年的年增长率为$\frac{221-182}{182}\approx21.43\%$，2023 年的年增长率为$\frac{398-221}{221}\approx80.09\%$，2024 年的年增长率为$\frac{412-398}{398}\approx3.52\%$，2025 年的年增长率为$\frac{528-412}{412}\approx28.16\%$，这四年的新能源汽车的销量数据的年平均增长率为 $p_1=\frac{1}{4}$×（21.43%＋80.09%＋3.52%＋28.16%）＝33.3%；2022 年至 2025 年这四年纯电动汽车的销量数据为 121，298，312，366，平均数为$\frac{1}{4}$×（121＋298＋312＋366）＝274.25，所以$s_2^2=\frac{1}{4}$×[（121－274.25）^{2}＋（298－274.25）^{2}＋（312－274.25）^{2}＋（366－274.25）^{2}]＝$\frac{1}{4}$×[23 485.562 5＋564.062 5＋1 425.062 5＋8 418.062 5]＝8 473.187 5，2022 年的年增长率为$\frac{121-85}{85}\approx42.35\%$，2023 年的年增长率为$\frac{298-121}{121}\approx146.28\%$，2024 年的年增长率为$\frac{312-298}{298}\approx4.70\%$，2025 年的年增长率为$\frac{366-312}{312}\approx17.31\%$，这四年的纯电动汽车的销量数据的年平均增长率为 $p_2=\frac{1}{4}$（42.35%＋146.28%＋4.70%＋17.31%）＝52.66%. 所以$s_1^2>s_2^2$，$p_1<p_2$，故选 B.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

7.（2026·山东青岛模拟）某学校组织全体学生参加了文创大赛，随机抽取了 400 名学生的成绩进行统计，得频率分布直方图（如图），则（　　）



A. 图中 x 的值为 0. 020

B. 该样本中成绩在区间[90，100]内的学生有 160 人

C. 估计全校学生成绩的平均数约为 86. 5

D. 估计全校学生成绩的 80%分位数约为 95

解析：BD　对于 A，由（0. 005＋0. 010＋0. 015＋x＋0. 040）×10＝1，得 x＝0. 030，A 错误；对于 B，成绩在区间[90，100]内的学生人数为 400×0. 040×10＝160，B 正确；对于 C，平均数$\overline{x}$＝55×0. 05＋65×0. 1＋75×0. 15＋85×0. 3＋95×0. 4＝84，C 错误；对于 D，低于 90 分的频率为 1－0. 4＝0. 6，设样本数据的 80%分位数为 n，则$\frac{n-90}{100-90}=\frac{0.2}{0.4}$，解得 n＝95，D 正确. 故选 B、D.

8. 两个变量 y 和 x 的一组样本数据：（x_1，y_1），（x_2，y_2），…，（x_n，y_n），其中 x_1，x_2，…，x_n 和 y_1，y_2，…，y_n 的均值分别为$\overline{x}$和$\overline{y}$. 则下列说法中正确的是（　　）

A. 由样本数据得到的经验回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$至少经过点（x_1，y_1），（x_2，y_2），…，（x_n，y_n）中的一个

B. 用决定系数 R^2 来刻画回归效果，R^2 越小，说明模型的拟合效果越好

C. 在残差图中，残差点分布的水平带状区域越窄，说明模型的拟合效果越好

D. 若变量 y 和 x 之间的样本相关系数为 r＝－0. 936 2，则变量 y 和 x 之间具有线性相关关系

解析：CD　对于 A，由样本数据得到的经验回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$不一定经过（x_1，y_1），（x_2，y_2），…，（x_n，y_n）中的点，故错误；对于 B，用决定系数 R^2 来刻画回归效果，R^2 越大，说明模型的拟合效果越好，故错误；对于 C，在残差图中，残差点分布的水平带状区域越窄，说明模型的拟合效果越好，故正确；对于 D，若变量 y 和 x 之间的样本相关系数为 r＝－0. 936 2，其绝对值越大，则变量 y 和 x 之间具有线性相关关系，且相关关系越强，故正确，故选 C、D.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

9. 某单位 A，B，C 三个部门平均年龄为 38 岁、24 岁和 42 岁，又 A，B 两部门人员平均年龄为 30 岁，B，C 两部门人员平均年龄为 34 岁，则该单位全体人员的平均年龄为__35__岁.

解析：设 A，B，C 三个部门的人数为 a，b，c，则有$\frac{38a+24b}{a+b}$＝30，化简得 $a=\frac{3b}{4}$；$\frac{24b+42c}{b+c}$＝34，化简得 $c=\frac{5b}{4}$. 所以该单位全体人员的平均年龄为$\frac{38a+24b+42c}{a+b+c}=\frac{\frac{38\times3b}{4}+24b+\frac{42\times5b}{4}}{\frac{3b}{4}+b+\frac{5b}{4}}=\frac{105b}{3b}$＝35（岁）.

10. 已知变量 y 与 x 的一组数据如表所示，根据数据得到 y 关于 x 的经验回归方程为$\hat{y}=e^{\hat{b}x-1}$.

x	1	2	3	4
y	e^2	e^3	e^5	e^6

若$\hat{y}=e^{13}$，则 x＝__7__.

解析：由$\hat{y}=e^{\hat{b}x-1}$，得 $\ln\hat{y}=\hat{b}x-1$，令 $z=\ln y$，则$\hat{z}=\hat{b}x-1$，由题意知，$\overline{x}=\frac{1+2+3+4}{4}$＝2. 5，$\overline{z}=\frac{2+3+5+6}{4}$＝4，因为（$\overline{x}$，$\overline{z}$）满足$\hat{z}=\hat{b}x-1$，所以 4＝$\hat{b}$×2. 5－1，解得$\hat{b}$＝2，所以$\hat{z}$＝2$x$－1，所以$\hat{y}=e^{2x-1}$，令 $e^{2x-1}=e^{13}$，解得 x＝7.

11. 已知 6 个正整数，它们的平均数是 5，中位数是 4，唯一的众数是 3，则这 6 个数的方差的最大值为__$\frac{37}{3}$__.

解析：因为 6 个正整数的平均数是 5，中位数是 4，唯一的众数是 3，要使这 6 个数的方差最大，则数据波动强，即极差最大，所以这 6 个正整数中的最小值为 1，若 6 个数中有三个 3，则设数据为 1，3，3，3，d，e，不满足中位数是 4，则数据中只有两个 3，所以设这 6 个数为 1，3，3，5，b，c，且 $b+c=18$，又仅有一个众数 3，所以 $b>5$，且 $b\in\mathbf{N}^*$，所以当 $b=6$ 时，c 最大，要使方差最大，则 $c=18-6=12$，所以方差的最大值为$\frac{1}{6}\times[(1-5)^2+(3-5)^2+(3-5)^2+(5-5)^2+(6-5)^2+(12-5)^2]=\frac{37}{3}$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

12.（13 分）癌症术后五年存活率是判断癌症治疗效果的重要指标，某医院通过统计癌症患者手术后五年的生存情况得到如下列联表：

术后五年情况 \ 术时所处阶段	前中期	晚期	合计
存活	800	200	1 000
死亡	200	s	t
合计	1 000	m	1 600

（1）求 s，t，m；

（2）根据小概率值 0.001 的独立性检验，能否认为癌症术后五年存活率主要与患者手术时癌症所处阶段有关？

（3）结合上述情况，对科学预防和治疗癌症提出合理建议.

解：（1）根据题意和表格中的数据可得

$t=1\,600-1\,000=600$，$s=t-200=600-200=400$，$m=200+s=200+400=600$.

所以 $s=400$，$t=600$，$m=600$.

（2）零假设为 H_0：癌症术后五年存活率与患者手术时癌症所处阶段无关联.

由列联表可知

$\chi^2=\frac{1\,600\times(800\times400-200\times200)^2}{1\,000\times600\times1\,000\times600}\approx348.444>10.828=x_{0.001}$.

根据小概率值 0.001 的独立性检验，我们推断 H_0 不成立，

即认为癌症术后五年存活率主要与患者手术时癌症所处阶段有关，此推断犯错误的概率不大于 0.001.

（3）前中期癌症患者术后五年存活率显著高于晚期患者术后五年存活率，

所以应当定期体检，尽早发现癌症隐患，尽量在前中期进行手术治疗.

13.（15 分）（2025 • 浙江宁波模拟预测）某环保机构研究城市绿化覆盖率（%）和 PM2.5 年均浓度（μg/m^3）的关系，随机抽取 10 个城市数据如下：

编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
绿化覆盖率 x_i	4	13	16	21	26	31	36	45	52	56	300
PM2.5 年均浓度 y_i	80	66	58	54	50	46	42	38	34	32	500

可得 $\sum\limits_{i=1}^{10}x_i^2=11\,680$，$\sum\limits_{i=1}^{10}y_i^2=27\,040$，$\sum\limits_{i=1}^{10}x_iy_i=12\,748$，$\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2=2\,680$，$\sum\limits_{i=1}^{10}(y_i-\overline{y})^2=2\,040$.

（1）求绿化覆盖率与 PM2.5 浓度的样本相关系数（精确到 0.01）；

解：因为 $\overline{x}=\frac{300}{10}=30$，$\overline{y}=\frac{500}{10}=50$，$\sum\limits_{i=1}^{10}x_iy_i=12\,748$，$\sum\limits_{i=1}^{10}x_i^2=11\,680$，$\sum\limits_{i=1}^{10}y_i^2=27\,040$，

故 $r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2}\cdot\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{10}(y_i-\overline{y})^2}}$

$=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{10}x_iy_i-10\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{10}x_i^2-10\overline{x}^2}\cdot\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{10}y_i^2-10\overline{y}^2}}$

$=\dfrac{12\,748-10\times30\times50}{\sqrt{11\,680-10\times30^2}\cdot\sqrt{27\,040-10\times50^2}}$

$=\dfrac{-2\,252}{\sqrt{2\,680}\cdot\sqrt{2\,040}}=-\dfrac{2\,252}{\sqrt{5\,467\,200}}\approx-\dfrac{2\,252}{2\,338}\approx-0.96.$

即绿化覆盖率与 PM2.5 浓度的样本相关系数约为−0.96.

（2）求 y 关于 x 的经验回归方程（$\hat{b}$精确到 0.01），并估计使得 PM2.5 年均浓度不超过 20 μg/m^3 需要的最低绿化覆盖率（精确到整数）.

参考数据：$\sqrt{5\,467\,200}\approx2\,338$.

解： 因为$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{10}x_iy_i-10\overline{x}\,\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2}=\dfrac{-2\,252}{2\,680}\approx-0.84$，

所以$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}=50-(-0.84)\times30=75.2$，故$\hat{y}=-0.84x+75.2$，

依题意由$-0.84x+75.2\leqslant20$，可得 $x\geqslant65.71\approx66$，

即使得 PM2.5 年均浓度不超过 20 μg/m^3 需要的最低绿化覆盖率约为 66%